

Proyecto: Integración de Sistemas para LABORA

Sistema SOA orientado a la integración de plataformas de empleo, formación y validación administrativa de LABORA.

El sistema integra:

- Portal ciudadano
- Sistema de demandantes
- Sistema de cursos
- Sistema de certificados
- Sistema de empresas
- Sistema de notificaciones
- ESB corporativo

El objetivo es desacoplar capacidades reutilizables relacionadas con:

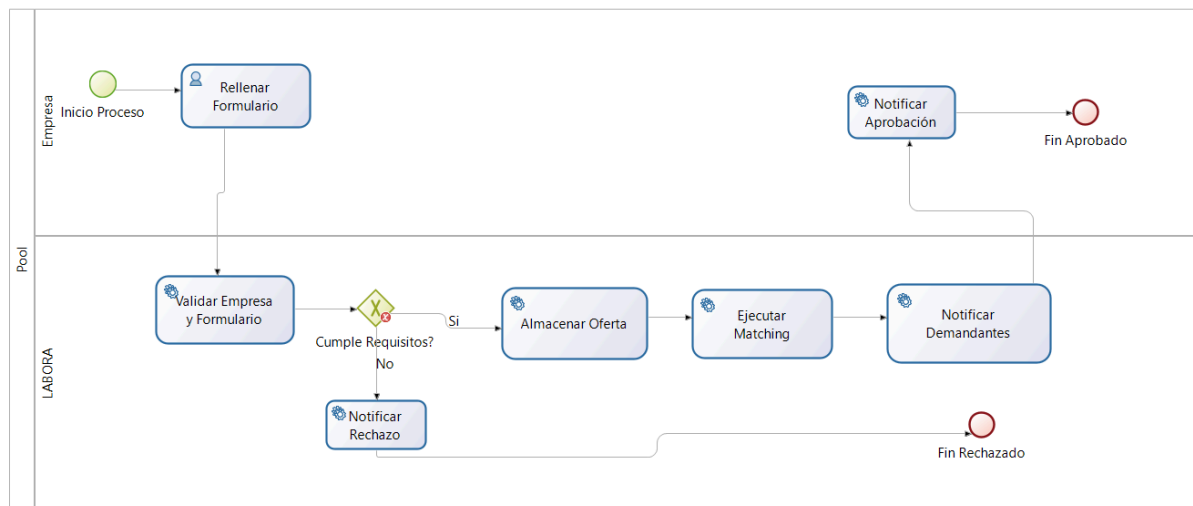
- gestión de empleo,
- inscripción en formación,
- validación documental,
- intermediación laboral,
- Comunicación administrativa.

Proceso de Negocio 1: Publicación de una oferta de trabajo

Permitir que las empresas registradas publiquen nuevas ofertas de empleo en la plataforma LABORA, se ejecuta automáticamente el matching con los usuarios de rol demandantes que sean compatibles y los notifica.

Flujo del Proceso

1. Recibir el formulario de la empresa.
2. Validar que la empresa está registrada y activa.
3. Validar los datos de la oferta.
4. Almacenar la oferta con estado "publicada".
5. Buscar demandantes compatibles con el perfil de la oferta.
6. Evaluar el resultado del matching.
7. Notificar a los demandantes compatibles.
8. Notificar publicación a la empresa.



Paso 1 — Descomposición en acciones granulares

1. Recibir solicitud de publicación
2. Obtener datos de la empresa
3. Validar empresa activa
4. Validar datos de la oferta
5. Almacenar oferta
6. Obtener demandantes del sistema
7. Aplicar algoritmo de matching
8. Notificar demandantes compatibles
9. Confirmar publicación a la empresa

Paso 2 — Filtrar Acciones Inadecuadas

- Recibir solicitud de publicación: Es el disparador del proceso
- Obtener datos de la empresa: Consulta a recurso REST
- Validar empresa activa: Consulta automatizable
- Validar datos de la oferta: Lógica automatizable
- Almacenar oferta: Escritura en recurso REST
- Obtener demandantes: Consulta a recurso REST
- Aplicar algoritmo de matching: Proceso automatizable
- Notificar demandantes: Servicio de notificación reutilizable
- Confirmar publicación a empresa: Notificación automatizable

No se elimina ninguna acción. Todas son automatizables y mapeables a recursos.

Paso 3 — Servicios Candidatos Agnósticos

Entity Services

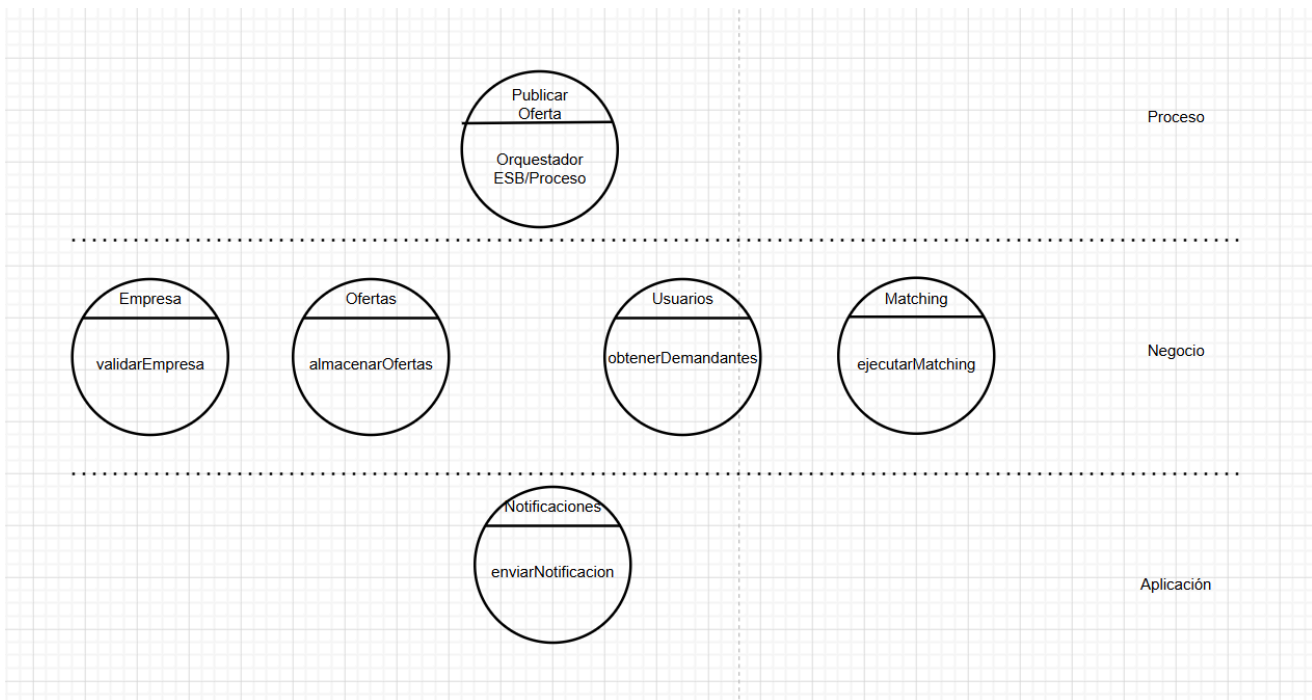
- ServicioEmpresas
- ServicioOfertas
- ServicioUsuarios

Task Services

- ServicioMatching

Application Services

- ServicioNotificaciones



Paso 4 — Lógica Específica

- Decisión de publicar o rechazar según validación de empresa y oferta
- Criterios de filtrado del matching (campo, experiencia, ubicación, disponibilidad)
- Secuencia de invocación de servicios
- Determinación de qué demandantes reciben la notificación

Esta lógica reside en el ServicioPublicacionOferta en la publicación de ofertas como servicio de tarea orquestador.

Paso 5 — Recursos REST

- **/empresas/{cif}** Datos y estado de la empresa publicadora
- **/ofertas** Colección de ofertas de empleo
- **/ofertas/{id}** Oferta concreta publicada
- **/usuarios** Perfiles de demandantes para el matching
- **/notificar** Envío de comunicaciones a actores
- **/matching** Recurso que representa la ejecución del algoritmo (SOAP)

Paso 6 — HTTP

GET /empresas/{cif}

POST /ofertas

GET /usuarios

SOAP — matching

POST /notificar

Paso 7 — Aplicación SOA

Reusabilidad

Servicios reutilizables por distintos procesos laborales.

Autonomía

Cada servicio controla su lógica y persistencia.

Contratos desacoplados

Comunicación independiente de implementación interna.

Paso 8 — Composición

Capa Proceso
ServicioEmpresas (PublicaciónOferta)
↓

Capa Negocio
ServicioEmpresas (validarEmpresa)
ServicioOfertas (almacenarOferta)
ServicioUsuarios (obtenerDemandantes)
ServicioMatching (ejecutarMatching)
↓
Capa Aplicación
ServicioNotificaciones

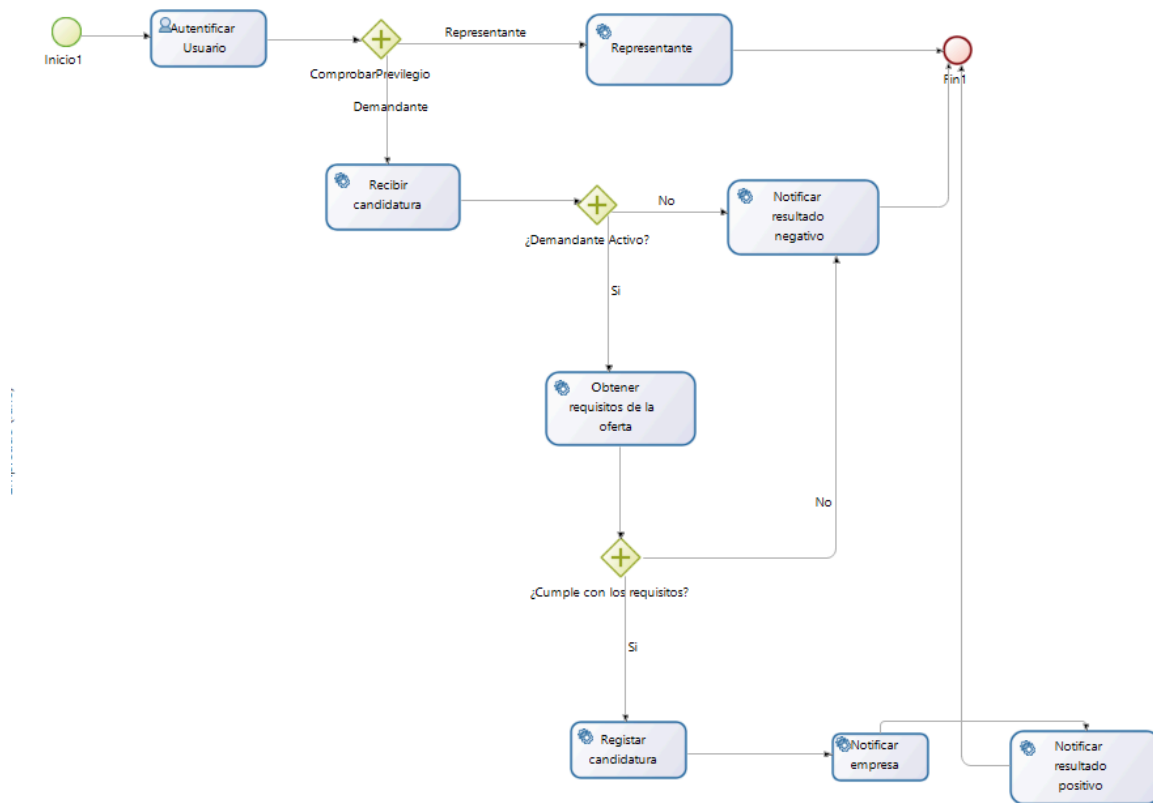
Proceso de Negocio 2: Aplicación de un usuario demandante a una nueva oferta de trabajo

Permitir que ciudadanos se inscriban en ofertas laborales publicadas por empresas.

Flujo del Proceso

1. Autenticar Usuario
2. Verificar nivel de privilegio de usuario (representante/demandante)
3. Recibir la candidatura del demandante.
4. Validar que el demandante está activo.
5. Obtener los requisitos de la oferta.
6. Verificar que el demandante cumple los requisitos.
7. Registrar candidatura.
8. Notificar a la empresa que hay un nuevo candidato
9. Notificar al demandante el resultado de su candidatura.

A continuación, se muestra el diagrama de flujo:



Paso 1 — Descomposición en Acciones Granulares

1. Autenticar Usuario
2. Verificar nivel de privilegio de usuario (representante/demandante)
3. Recibir solicitud de candidatura.
4. Obtener estado del demandante.
5. Obtener datos de la oferta.
6. Verificar la elegibilidad del demandante para la oferta.
7. Registrar candidatura.
8. Notificar a la empresa
9. Notificar al demandante

Paso 2 — Filtrar Acciones Inadecuadas

Acciones eliminadas:

- Revisar candidatura manualmente: acción humana no automatizable
- Realizar entrevista previa: acción humana no automatizable

Acciones automatizables:

- Autenticar Usuario: Lógica automatizable
- Verificar nivel de privilegio de usuario (representante/demandante): Lógica automatizable
- Recibir solicitud de candidatura: Es disparador del proceso
- Obtener estado del demandante: Consulta rest automatizable
- Obtener datos de la oferta: Consulta rest automatizable
- Verificar elegibilidad: Lógica automatizable
- Registrar candidatura: Escritura en recurso rest
- Notificar a la empresa: Servicio utilitario reutilizable
- Notificar al demandante: Servicio utilitario reutilizable

Paso 3 — Identificar Servicios Candidatos Agnósticos

Servicios de Entidad (Entity Services)

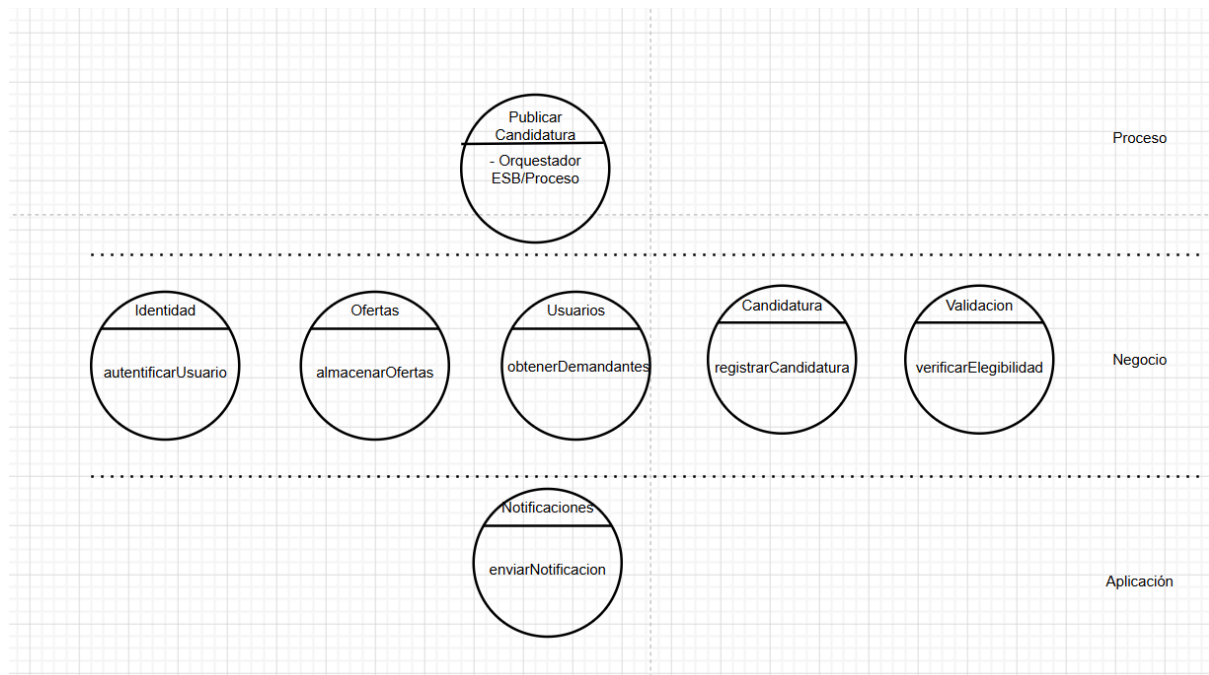
- ServicioUsuarios (Obtener/validar demandante)
- ServicioOfertas (Obtener datos de la oferta)
- ServicioCandidaturas (Registrar candidatura)

Servicio de Tareas (Task Services)

- ServicioValidacion (Verificar elegibilidad del demandante)
- ServicioIdentidad (Autenticar el usuario y verificar su nivel de privilegio)

Servicios Utilitarios (Application Services)

- ServicioNotificaciones (Notificar a empresa y demandante)



Paso 4 — Identificar Lógica Específica del Proceso

Lógica exclusiva:

- Decisión de aceptar o rechazar en el ESB como orquestador
- Secuencia de validaciones primero el demandante, luego la oferta, luego la elegibilidad
- Determinación del tipo de notificación según el resultado

Paso 5 — Identificar Recursos REST

- **Validar demandante activo:** GET/usuarios/{id}
- **Obtener requisitos de la oferta:** GET/ofertas/{id}
- **Verificar elegibilidad:** POST/validaciones/elegibilidad
- **Registrar candidatura:** POST/candidatura
- **Notificar a empresa y a demandante:** POST/notificaciones

Recurso principal:

/candidaturas

Representa el estado transferible central: el demandante pasa de no estar inscrito a tener la candidatura registrada.

Paso 6 — Aplicación SOA

Reusabilidad

ServiciosUsuarios, ServiciosOfertas y ServicioNotificaciones son compartidos con otros flujos del sistema.

Autonomía

Cada servicio gestiona su propia lógica y datos de forma independiente.

Sin estado

Las candidaturas se procesan de forma independiente entre sí, sin memoria conversacional.

Contratos desacoplados

La comunicación entre servicios es independiente de su implementación interna.

Paso 8 — Composición

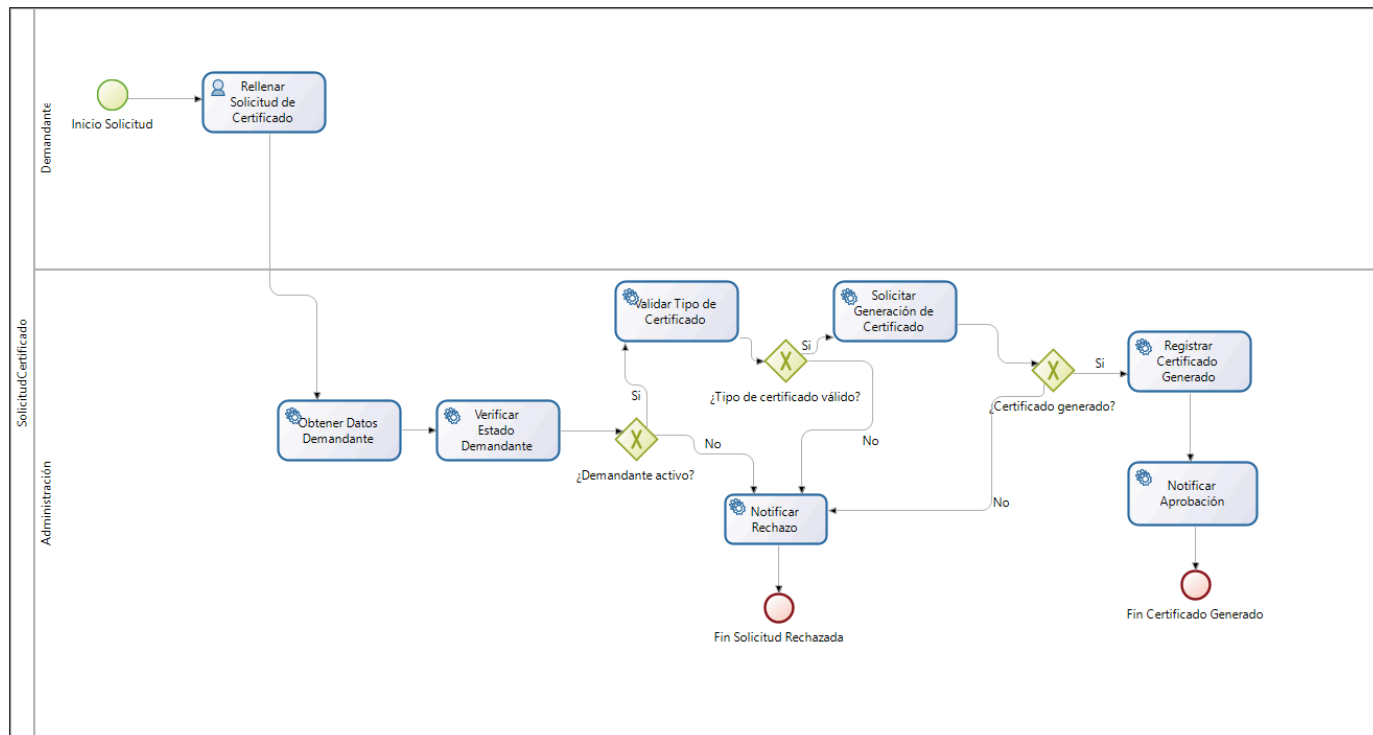
Capa Proceso
ServicioRegistroCandidaturas(ESB orquesta el flujo completo de candidatura)
↓
Capa Negocio
ServicioIdentidad(authenticarUsuario, verificarPrivilegios)
ServicioUsuarios(obtenerDemandante)
ServicioOfertas(obtenerOferta)
ServicioValidacion(verificarElegibilidad)
ServicioRegistroCandidaturas(registrarCandidatura)
↓
Capa Aplicación
ServicioNotificaciones(enviarNotificacion)

Proceso de Negocio 3: Solicitud de un Certificado

Permitir que un demandante de empleo solicite un certificado oficial desde la plataforma LABORA.

Flujo del Proceso

1. Recibir la petición de certificado del demandante.
2. Validar la identidad y estado del demandante.
3. Validar el tipo de certificado solicitado.
4. Solicitar la generación del certificado (SOAP).
5. Registrar el certificado generado.
6. Notificar el resultado al demandante.



Paso 1 — Descomposición

1. Recibir solicitud de certificado
2. Obtener datos e identidad del demandante
3. Verificar que el demandante está activo
4. Validar el tipo de certificado solicitado
5. Generar el certificado
6. Registrar el certificado vinculado al demandante
7. Notificar resultado al demandante

Paso 2 — Filtrar Acciones Inadecuadas

Acciones eliminadas:

- Revisar documentación presencial.
- Verificar certificados manualmente.
- Aprobar homologación manualmente.

Acciones automatizables:

- Recibir solicitud de certificado
- Obtener datos del demandante
- Verificar demandante activo
- Validar tipo de certificado
- Generar el certificado
- Registrar certificado
- Notificar resultado al demandante

Paso 3 — Servicios Candidatos

Entity Services

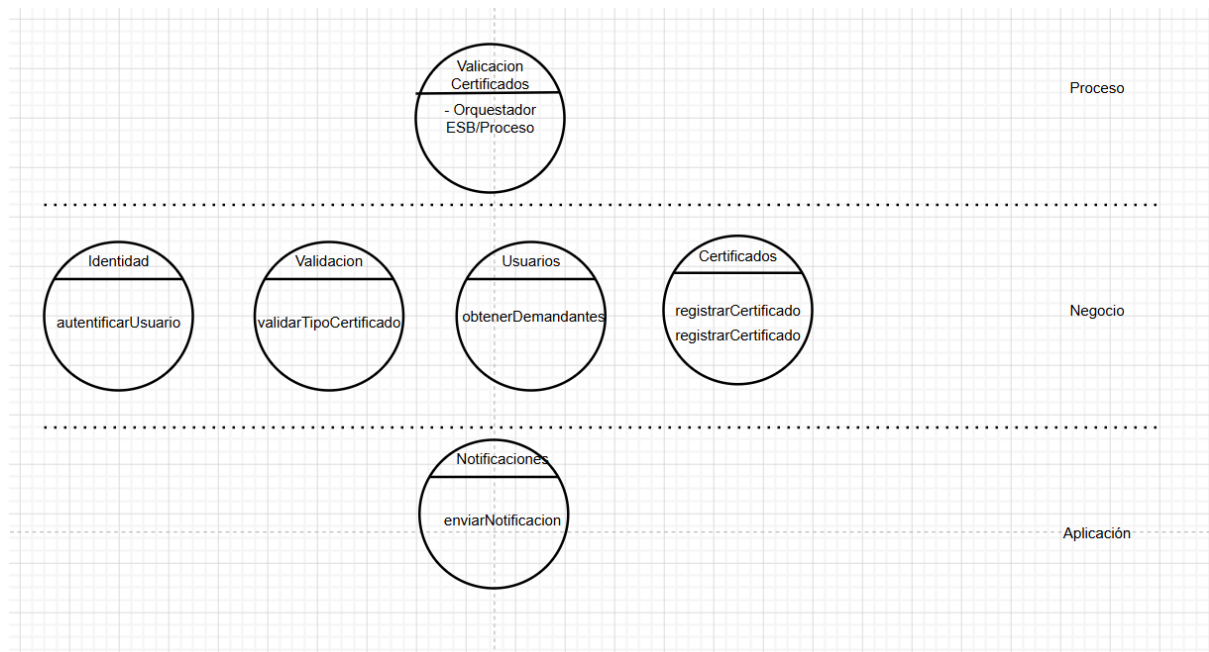
- ServicioUsuarios
- ServicioCertificados

Task Services

- ServicioValidacion
- ServicioIdentidad

Application Services

- ServicioNotificaciones



Paso 4 — Lógica Específica

Esta lógica es exclusiva del proceso:

- Decisión de proceder o rechazar según validación del demandante
- Decisión de emitir o denegar según validación del tipo de certificado
- Secuencia de invocación: primero validar identidad, luego tipo, luego generar
- Determinación del mensaje de notificación según el resultado obtenido

Paso 5 — Recursos REST

- **/identidad/usuario**
- **/usuarios/{id}**
- **/validacion/certificados**
- **/certificados**
- **/notificaciones**

Recurso principal:

/certificados

Representa la generación del certificado.

Paso 6 — HTTP

POST /identidad/usuario

GET /usuarios/{id}

POST /validacion/certificados

solicitarCertificado(idDemandante, tipoCertificado, motivo)

POST /certificados

POST /notificaciones

Paso 7 — Aplicación SOA

Reusabilidad

Servicios reutilizables en múltiples procesos administrativos.

Autonomía

Cada servicio mantiene independencia funcional.

Sin estado

Las validaciones son independientes entre solicitudes

Paso 8 — Composición

Capa Proceso
ServicioProcesoValidacionCertificados (ESB orquestador)
↓
Capa Negocio
ServicioIdentidad (autenticarUsuario)
ServicioUsuarios (obtenerDemandante)
ServicioValidacion (validarTipoCertificado)
ServicioCertificados (solicitarCertificado, marcarCertificado)
↓

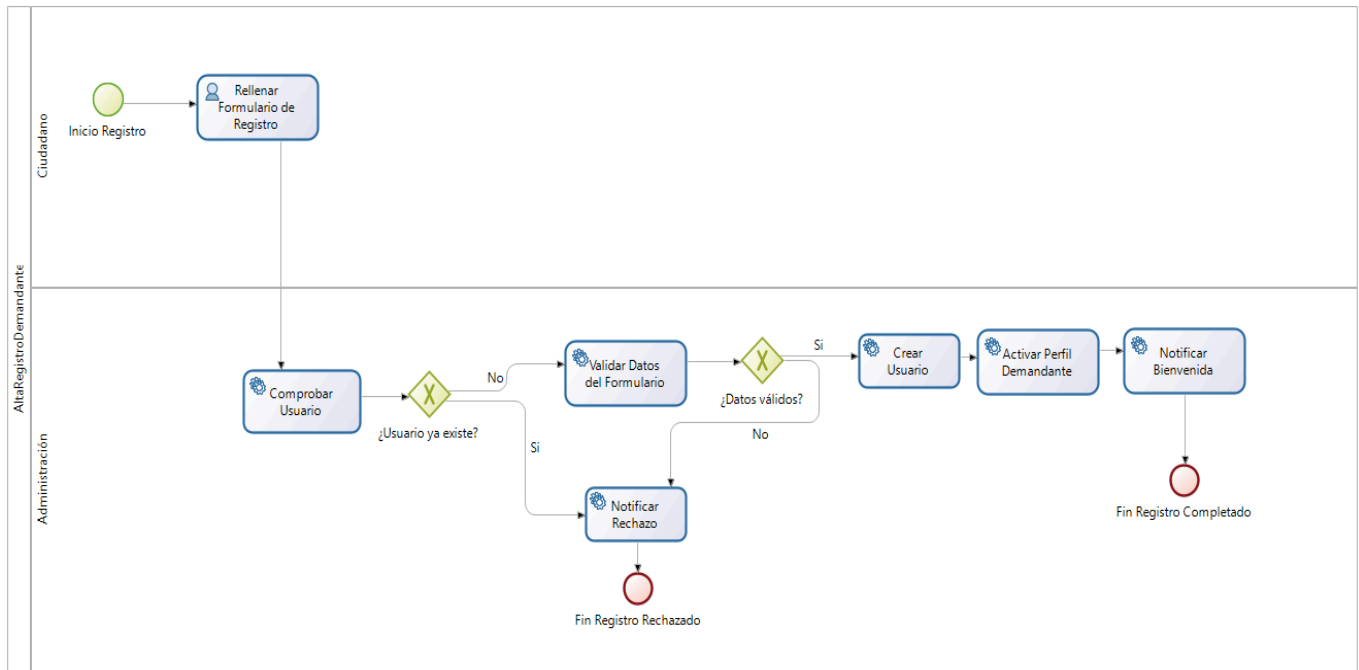
Capa Aplicación
ServicioNotificaciones (enviarNotificacion)

Proceso de Negocio 4: Alta y registro de un demandante

Permitir que un ciudadano se registre en la plataforma LABORA como demandante de empleo activo.

Flujo del Proceso

1. Recibir el formulario de registro del ciudadano.
2. Validar que no existe ya un usuario con ese NIF/NIE.
3. Validar el formato y completitud de los datos introducidos.
4. Crear el perfil del demandante con estado "activo".
5. Notificar al demandante la confirmación de su registro.



Paso 1 — Descomposición

1. Recibir solicitud de registro
2. Comprobar que el NIF/NIE no está ya registrado
3. Validar formato de los datos del formulario
4. Crear usuario en el sistema
5. Activar perfil del demandante
6. Notificar bienvenida al demandante

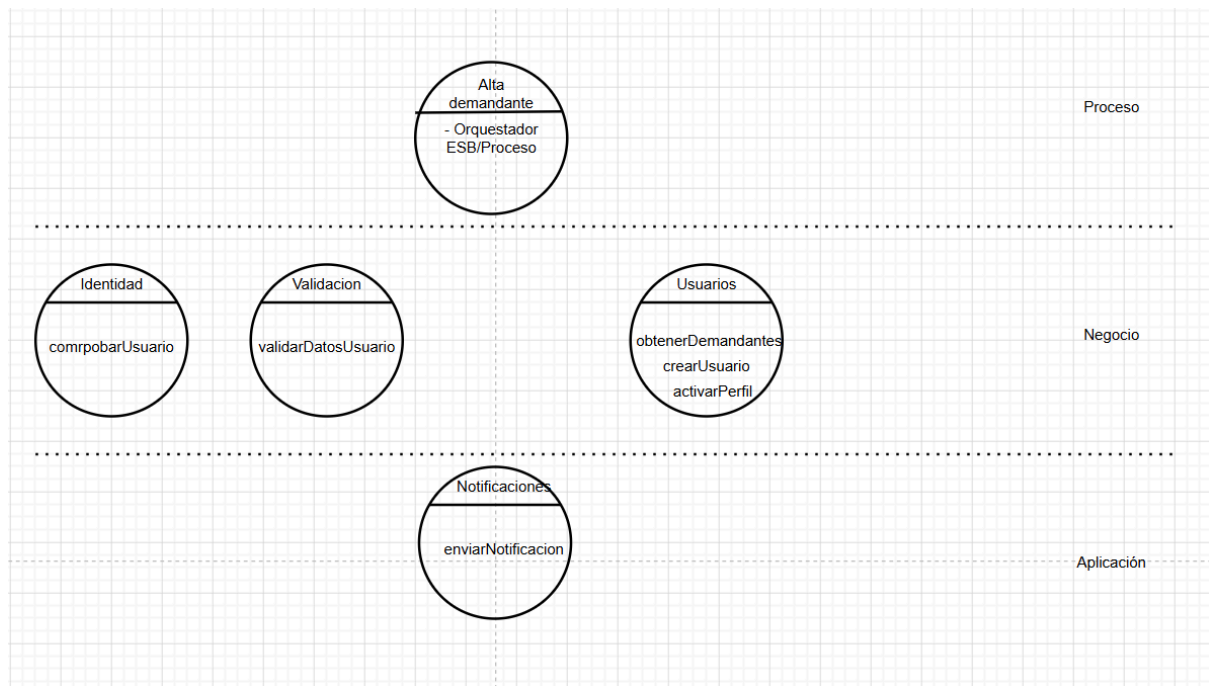
Paso 2 — Filtrar Acciones Inadecuadas

Acciones eliminadas:

- Verificación presencial de identidad

Acciones automatizables:

- Recibir solicitud de registro
- Comprobar NIF/NIE no duplicado
- Validar formato de datos
- Crear usuario en el sistema
- Activar perfil del demandante
- Notificar bienvenida



Paso 3 — Servicios Candidatos

Entity Services

- ServicioUsuarios

Task Services

- ServicioValidacion
- ServicioIdentidad

Application Services

- ServicioNotificaciones

Paso 4 — Lógica Específica

Esta lógica es exclusiva del proceso:

- Decisión de proceder o rechazar según si el NIF/NIE ya existe
- Decisión de activar o no el perfil según validación de datos
- Secuencia de invocación: primero comprobar duplicado, luego validar, luego crear
- Determinación del mensaje de bienvenida según tipo de usuario registrado

Paso 5 — Recursos REST

- /identidad/usuario
- /usuarios/{id}
- /validacion/usuarios
- /usuarios
- /notificaciones

Recurso principal:

/usuarios

el ciudadano pasa de no existir en el sistema a tener un perfil activo como demandante.

Paso 6 — HTTP

POST /identidad/usuario

GET /usuarios/{id} (Comprobar si NIF/NIE ya existe)

POST /validacion/usuarios

POST /usuarios

PUT /usuarios/{id} (Activar perfil)

POST /notificaciones

Paso 7 — Aplicación SOA

Reusabilidad

Servicios reutilizables en múltiples procesos administrativos.

Autonomía

Cada servicio mantiene independencia funcional.

Sin estado

Las validaciones son independientes entre solicitudes.

Paso 8 — Composición

Capa Proceso
ServicioProcesoAltaDemandante (ESB orquestador)
↓
Capa Negocio
ServicioValidacion (validarDatosUsuario)
ServicioIdentidad (AutenticarUsuario)
ServicioUsuarios (comprobarDuplicado, crearUsuario, activarPerfil)
↓
Capa Aplicación
ServicioNotificaciones (enviarNotificacion)

Proceso de Negocio 5: Gestión de Suscripciones a Ofertas y Cursos

Permitir que un ciudadano registrado se suscriba a ofertas y cursos de interés.

Flujo del Proceso

1. Recibir la petición de suscripción del demandante.
2. Validar la identidad y estado del demandante.
3. Validar las etiquetas de interés seleccionadas.
4. Registrar las preferencias de suscripción del demandante.
5. Confirmar la suscripción al demandante.

Paso 1 — Descomposición

1. Recibir solicitud de suscripción
2. Obtener datos e identidad del demandante
3. Verificar que el demandante está activo
4. Obtener y validar las etiquetas seleccionadas
5. Comprobar que las etiquetas existen en el sistema
6. Registrar suscripción con tipo (OFERTA o CURSO) y etiquetas
7. Notificar confirmación al demandante

Paso 2 — Filtrar Acciones Inadecuadas

Acciones eliminadas:

- Aprobar suscripción manualmente: se elimina porque requiere que un gestor humano revise y apruebe cada petición de suscripción individualmente. Esto no es automatizable en un entorno SOA, ya que la validación de las etiquetas de interés puede resolverse completamente mediante reglas automáticas del sistema, consultando el catálogo de cursos y ofertas disponibles sin ninguna intervención humana.

Acciones automatizables:

- Recibir solicitud de suscripción
- Obtener datos del demandante: consulta REST automatizable a /usuarios/{id}
- Verificar demandante activo: comprobación automática del campo estado del usuario
- Validar etiquetas seleccionadas
- Comprobar etiquetas en el sistema: consulta REST a /cursos?etiqueta=..
- Registrar suscripción: escritura automatizable en recurso REST /suscripciones.
- Notificar confirmación: servicio utilitario reutilizable sin intervención humana.

Paso 3 — Servicios Candidatos

Entity Services

- ServicioUsuarios
- ServicioSuscripciones
- ServicioCursos

Task Services

- ServicioValidacion

Application Services

- ServicioNotificaciones

Paso 4 — Lógica Específica

Esta lógica es exclusiva del proceso:

- Decisión de proceder o rechazar según estado del demandante

- Decisión de registrar o denegar según validez de las etiquetas
- Distinción entre suscripción de tipo OFERTA y tipo CURSO para el registro
- Secuencia de invocación: primero validar identidad, luego etiquetas, luego registrar
- Determinación del mensaje de confirmación según el tipo de suscripción registrada

Paso 5 — Recursos REST

- **/usuarios/{id}**
- **/validacion/etiquetas**
- **/suscripciones**
- **/cursos?etiqueta=...**
- **/suscripciones/{id}**
- **/notificaciones**

Recurso principal:

/suscripciones

el ciudadano tiene suscripciones activas que en el futuro disparan notificaciones

Paso 6 — HTTP

GET /usuarios/{id}

POST /validacion/etiquetas

POST /suscripciones (de tipo oferta/curso)

GET /cursos?etiqueta=...

GET /suscripciones/{id}

POST /notificaciones

Paso 7 — Aplicación SOA

Reusabilidad

Servicios reutilizables en múltiples procesos administrativos.

Autonomía

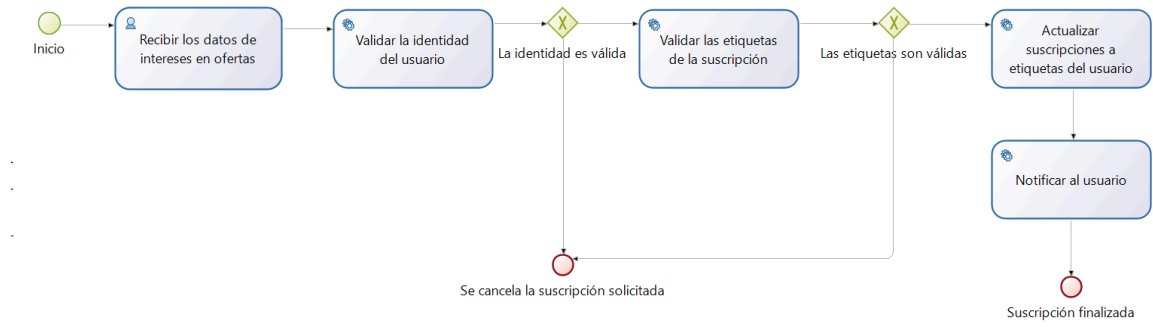
Cada servicio mantiene independencia funcional.

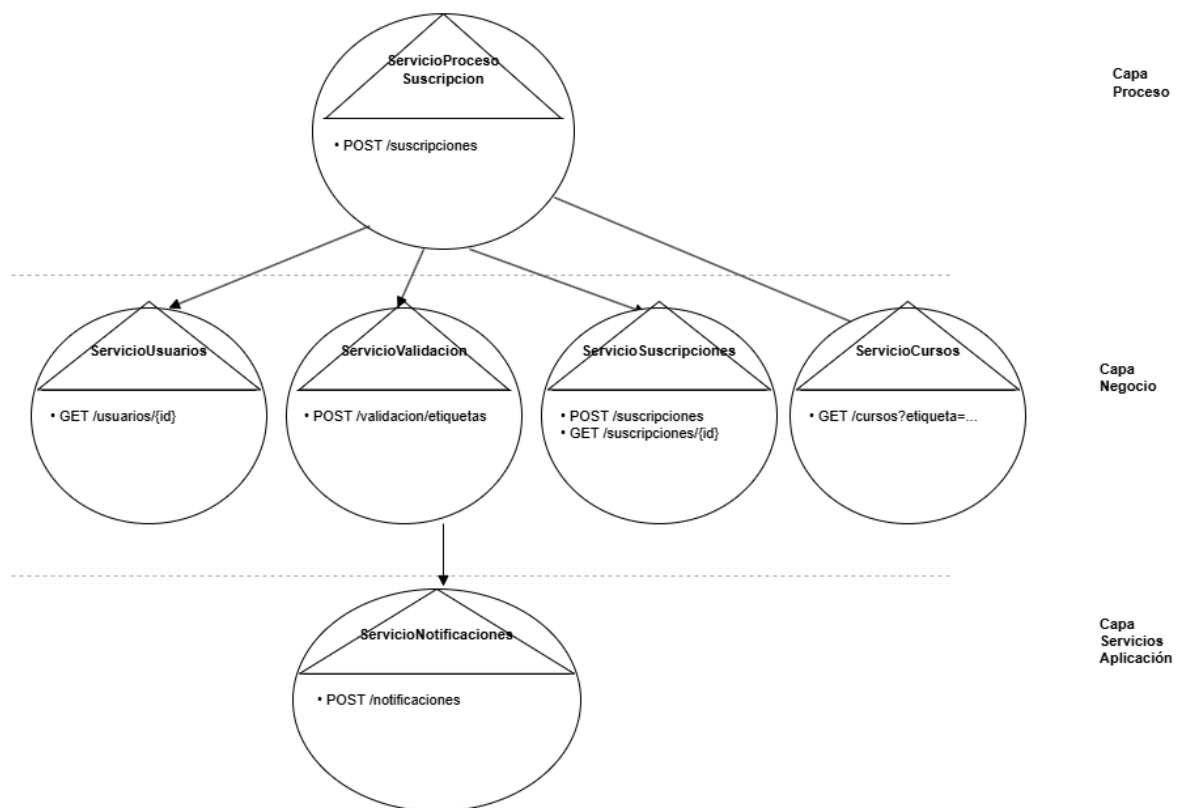
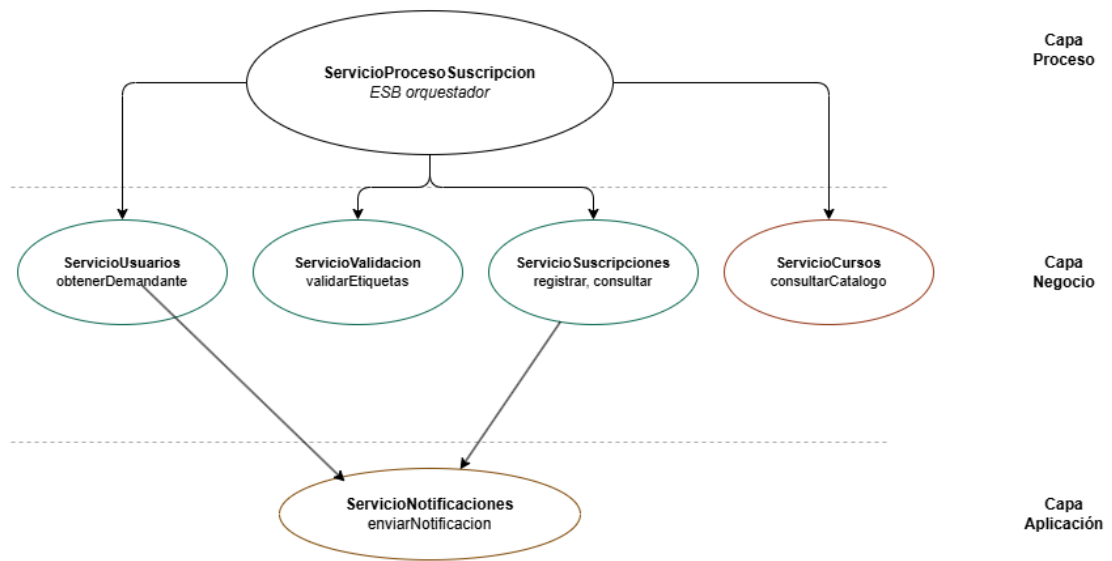
Sin estado

Las validaciones son independientes entre solicitudes.

Paso 8 — Composición

Capa Proceso
ServicioProcesoSuscripción (ESB orquestador)
↓
Capa Negocio
ServicioUsuarios (obtenerDemandante)
ServicioValidacion (validarEtiquetas)
ServicioSuscripciones (registrarSuscripcion, consultarSuscripciones)
ServicioCursos (consultarCatalogo)
↓
Capa Aplicación
ServicioNotificaciones (enviarNotificacion)





Modelos de datos

